

# Manual de Directrices Operativas - Sistema CostPro

## Versión 1.0 | Protocolos de Operación Base

El presente documento constituye la guía oficial de usuario para **CostPro**, una solución tecnológica diseñada para la optimización de estructuras de costos, gestión de precios y el aseguramiento de la integridad financiera institucional. En este manual se describen de manera pormenorizada los módulos operativos fundamentales y sus protocolos de uso.

### 1. Panel de Control (KPI)

Esta interfaz representa el centro de mando estratégico y la pantalla de acceso inicial. Su propósito es proporcionar una síntesis analítica de la situación financiera de la entidad en tiempo real.

#### Componentes de la Interfaz

- **Selector de Unidades de Negocio:** Localizado en el margen superior. La alternancia entre las distintas sucursales conlleva la actualización automática de los indicadores de ventas, costos y alertas críticas correspondientes a la sede activa.
- **Estado de Sincronización de Datos:**
  - **Sincronizado:** Indica una operatividad óptima con respaldo persistente en la infraestructura de la nube.
  - **Sin Conexión:** Notifica la interrupción del servicio de red. Si bien el sistema permite la continuidad de ciertas operaciones locales, diversas funcionalidades avanzadas quedarán suspendidas hasta que se restablezca la conectividad.
- **Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):**
  - **Ingresos por Ventas Totales:** Refleja el ingreso bruto acumulado, incluyendo una métrica comparativa porcentual respecto a periodos precedentes.
  - **Costo de Bienes Vendidos:** Representa la valoración del costo directo asociado a la mercancía enajenada.
  - **Utilidad Neta Operativa:** Margen de beneficio real resultante de la deducción de costos sobre el volumen de ventas.
  - *Nota: La visualización de los términos "N/D" o "Sin Datos" es indicativa de una ausencia de transacciones registradas dentro del intervalo temporal seleccionado.*

#### Parámetros de Segmentación Temporal

- El sistema permite la segmentación de datos bajo los criterios de **DIARIO**, **MENSUAL** (mes corriente) o **ANUAL**.

- El indicador cronológico cumple una función estrictamente informativa, reflejando la fecha de operación vigente.

## 2. Módulo de Terminal Punto de Venta (TPV)

Interfaz de facturación optimizada para garantizar la eficiencia y celeridad en la atención al cliente.

### Protocolo de Gestión de Ventas

- **Modalidades de Visualización:** El operador dispone de la opción de alternar entre una interfaz de **Cuadrícula** (orientación visual/táctil) y una de **Lista** (orientación analítica de datos).
- **Mecanismo de Búsqueda:** Permite la localización expedita de artículos mediante la introducción de la nomenclatura del producto en el campo de búsqueda central.
- **Incorporación de Ítems:** El registro de un producto en el entorno de transacción se efectúa mediante una interacción directa sobre la tarjeta o fila correspondiente.
- **Restricción por Inventario:** El sistema implementa una validación de seguridad que **inhabilita** la enajenación de cualquier artículo cuyo inventario registre "SIN STOCK". Se restringe estrictamente el registro de existencias negativas para preservar la coherencia del balance de inventario.

### Procedimiento de Finalización de Transacción (Checkout)

Tras activar el comando **Caja (n)**, se despliega un entorno especializado para la liquidación, permitiendo:

1. Ajustar las unidades de los productos previamente seleccionados.
2. Aplicar descuentos o bonificaciones sobre el importe total, sujetos a políticas vigentes.
3. Determinar la modalidad de pago (Efectivo, Transferencia Electrónica o Instrumentos Bancarios).
4. Proceder con la depuración del carrito de compras o la confirmación definitiva de la transacción.

## 3. Registro Histórico de Transacciones

Repositorio documental que consolida la totalidad de las facturas y operaciones procesadas por la entidad.

### Auditoría y Consulta de Datos

- **Criterios de Búsqueda:** El sistema facilita la localización de registros mediante el filtrado por el identificador único de transacción (ID) o el importe monetario exacto.
- **Análisis Detallado:** Mediante la selección de un registro específico, el sistema despliega una **interfaz modal** que detalla pormenorizadamente los productos, códigos internos y cantidades vinculadas a dicha operación.

- **Disposiciones de la Versión Actual:** En la fase presente, este módulo se limita a funciones de **Solo Consulta**. Las capacidades de anulación de registros, emisión de duplicados fiscales y exportación de datos a formatos PDF o XLS se encuentran en etapas de implementación técnica.

## 4. Gestión y Cierre de Caja

Módulo de carácter crítico destinado a la conciliación de flujos de efectivo y la formalización del relevo de turnos operativos.

### Protocolo de Arqueo y Conciliación

1. **Declaración de Haberes:** El operador debe consignar de manera fidedigna la cuantía de efectivo físico y el total de transacciones electrónicas verificadas bajo su custodia.
2. **Saldo Inicial de Operaciones:** El sistema establece un saldo de apertura predeterminado de \$ 0,00 para cada turno.
3. **Validación de Diferencias de Caja:**
  - **Estado Verde:** Indica una conciliación exitosa sin discrepancias.
  - **Estado Rojo:** Advierte sobre la existencia de un déficit de fondos respecto al registro contable.
4. **Protocolo de Bloqueo y Autorización:** Ante la detección de una diferencia negativa, el sistema **restringirá la finalización del cierre** de manera autónoma. En tales circunstancias, se requerirá la intervención y validación explícita de un **Administrador** para autorizar el cierre del ciclo operativo.

### Histórico de Cierres de Caja

La sección de **Registros de Cierre** permite la trazabilidad de los turnos precedentes, identificando a los responsables de cada cierre, la cronología de los mismos y cualquier desviación financiera detectada.

*Documentación técnica vigente al 09/02/2026.*